

Mealmind

En lokal, AI-drevet smart-maskinvare for Home Assistant

Kristian Sheath Philip Whitley

1. Sammendrag og Visjon

Studenter opplever ofte en dobbel klemme i hverdagen: mangel på mentalt overskudd til å planlegge sunne middager, og et stramt matbudsjett. Eksisterende kommersielle smarttelefon-apper krever enten manuelle innplottinger, deler brukerdata med tredjeparter, eller mangler dynamisk tilpasning.

Mealmind er et studentinitiert, åpen kildekode-prosjekt som bygger en fullstendig lokal, personvernorientert og adaptiv integrasjon for *Home Assistant*. Gjennom en dedikert, fysisk hardware-satellitt plassert på kjøkkenet skal brukeren enkelt kunne samhandle via stemme eller berøringsskjerm for å få måltidsforslag, generere handlelister og gi tilbakemeldinger som lokal AI lærer av.

Repo: <https://github.com/SheathAndWhitley/HA-mealmind>

2. Systemarkitektur og Maskinvare

Prosjektet kombinerer programmering av stasjonær server-logikk med prototyping av dedikert mikrokontroller-maskinvare.

- Programvarestakk:** Utvikling i Python for backend-logikk i Home Assistant (HACS-kompatibel), MQTT/Native API for kommunikasjon, samt ESPHome for mikrokontrolleren.
- Lokal AI-pipeline:** Lokal inferens (Whisper for tale-til-tekst, Piper for tekst-til-tale, samt LLM-en *Ministral 3 8B Instruct 2512* for preferanselæring) kjørt på en stasjonær Mini-PC for å sikre 100% personvern og lav latenstid.
- Hardware-satellitt (Fysisk Portal):**
 - Hovedkort/Skjerm:** LilyGo T5 4.7-tommers E-Paper display (ESP32-S3 med berøringsskjerm).
 - Lyd og Interaksjon:** INMP441 I2S mikrofonmodul for aktiveringsord (f.eks. "Hey Mealmind").
- Hardware-PC:**
 - RAM:** 16gb dual channel.
 - CPU:** 4 cpu kjerner.
 - Strømgjerrig**

3. Kompetansebygging og Læringsutbytte

Som studenter ønsker vi å utfordre oss selv utover det teoretiske pensumet. Prosjektet gir direkte, praktisk erfaring innenfor flere kritiske fagområder:

- Embedded Systems og Hardware:** Prototyping, lodding, kretsdesign og strømstyring for ESP32.
- IoT og Protokoller:** Integrasjon av sensorer og aktuatorer via MQTT og ESPHome i et etablert økosystem.
- Databehandling og AI:** Strukturering av oppskriftsdatabaser, dataparsering og oppsett av lokal AI-inferens.
- Produktutvikling:** Fra konsept og fysisk chassis til felttesting i et reelt brukerscenario over én måned.

4. Fremdriftsplan

Fase	Målsetning og Leveranse
Fase 1: Data	Samle, strukturere og parsere oppskriftsdata til en lokal database.
Fase 2: Backend	Utvikle Home Assistant-integrasjonen og verifisere kjernefunksjonalitet.
Fase 3: Lokal AI	Sette opp automatiske måltidsforslag og preferanselæring fra brukeromtaler.
Fase 4: Hardware	Sammenstilling og kobling av mikrofon, LED-ring og E-Paper display via ESPHome.
Fase 5: Testing	Én måneds felttesting, dokumentere ytelse/feil, samt publisere som Open Source.

Kontaktpersoner / Prosjektteam:

Kristian Sheath | E-post: krshe9809@nmbu.no

Philip Whitley | E-post: phiwhi4043@nmbu.no